

1. Definición del Problema y Justificación

El Problema

En Chile, las personas con discapacidad auditiva enfrentan barreras constantes de comunicación e inclusión en la sociedad. Aunque existe interés por parte de la población oyente en aprender **Lengua de Señas Chilena (LSCh)**, se presentan las siguientes dificultades:

- **Falta de accesibilidad y flexibilidad:** Los cursos tradicionales suelen ser costosos, requieren asistencia presencial o tienen horarios rígidos.
- **Falta de retroalimentación en tiempo real:** Los tutoriales en video o guías en PDF no permiten saber si el usuario está realizando la seña o la postura de las manos de manera correcta.
- **Escasa gamificación y desinterés temprano:** Sin una ruta de aprendizaje estructurada y progresiva, la tasa de abandono en el aprendizaje autodidacta es muy alta.

La Solución

Una aplicación móvil interactiva que gamifica el aprendizaje de la LSCh por niveles (al estilo *Duolingo*) y utiliza **visión por computadora (MediaPipe)** para evaluar y corregir en tiempo real la ejecución de las señas a través de la cámara del dispositivo.

2. Estructura de Funcionalidades

A. Módulo de Aprendizaje y Gamificación (Frontend - Angular)

- **Ruta de Aprendizaje por Niveles:**
 - Lecciones organizadas por categorías (Vocabulario básico, Abecedario, Familia, Preguntas frecuentes, etc.).
 - Desbloqueo progresivo de contenido conforme el usuario acumula puntos o supera evaluaciones.
- **Sistema de Vidas y Rachas (Streaks):**
 - Mecánica de motivación diaria para promover el hábito de práctica.
- **Módulos de Práctica Interactiva:**
 - Tarjetas de memoria (*Flashcards*).
 - Ejercicios de opción múltiple y emparejamiento.
 - Módulo de práctica con cámara (*Reconocimiento en vivo*).

B. Módulo de Inteligencia Visual (MediaPipe)

- **Reconocimiento y Corrección de Gestos:**
 - Detección de puntos clave de las manos (*Hand Landmarks*) e inclinaciones en tiempo real mediante la cámara frontal.
- **Validación de Señas:**

- Comparación instantánea entre el modelo predictivo de la seña correcta y la ejecución del usuario.
- Mensajes de retroalimentación inmediata ("*Ajusta el pulgar*", "*Mano correcta*", etc.).

C. Módulo de Gestión de Usuarios y Persistencia (Supabase & PostgreSQL)

- **Autenticación y Perfiles:**
 - Registro e inicio de sesión seguro (Email, Google, etc.) gestionado por Supabase Auth.
 - Perfil de usuario con estadísticas de progreso, tiempo invertido y precisión de señas.
- **Almacenamiento e Historial (PostgreSQL):**
 - Registro de lecciones completadas, puntajes acumulados y señas con mayor margen de error para repasos personalizados.

D. Módulo de Backend y API (NodeJS)

- **Lógica de Negocio y Métricas:**
 - Procesamiento de reglas avanzadas de gamificación y entrega de contenidos.
 - API REST / GraphQL para la comunicación fluida entre el cliente (Angular) y los servicios de análisis.

3. Matriz del Stack Tecnológico

Tecnología	Rol en el Proyecto
Angular	Interfaz de usuario dinámica, reactiva y multiplataforma móvil.
MediaPipe	Extracción de coordenadas 2D/3D de las manos para clasificar las señas.
NodeJS	Orquestación de la API backend, reglas de negocio y lógica de evaluación.

Supabase / PostgreSQL	Autenticación, base de datos relacional para usuarios, progreso y contenidos.
------------------------------	---